

24. hét - Komplex hibavédelmi ellenőrzés és mérési jegyzőkönyv

Központi gondolat: a hibavédelem akkor tekinthető ellenőrzöttnek, ha a szemrevételezés, a mérések, a kiértékelés és a dokumentáció egymásra épül.

Tanulási cél

- A komplex hibavédelmi ellenőrzés logikai sorrendjének átlátása.
- A PE-folytonosság, a szigetelési állapot, a hurokimpedancia és az RCD-vizsgálat összekapcsolása.
- A mérési eredmények szakszerű kiértékelésének és dokumentálásának megértése.

Történeti kitekintés

A villamos berendezések fejlődésével egyre kevésbé volt elegendő az, hogy a szerelő egyszerűen működőképesnek látta a hálózatot. A védővezetős rendszerek, az automatikus lekapcsolás és az áram-védőkapcsolók elterjedése mérhető követelményeket hozott. A korszerű ellenőrzés célja ezért nem pusztán a hiba megtalálása, hanem annak igazolása is, hogy a védelmi rendszer megfelelően működhet.

1. A komplex ellenőrzés sorrendje

SZEMREVÉTELEZÉS → PE-FOLYTONOSSÁG → SZIGETELÉS → HIBAHUROM / LEKAPCSOLÁS → RCD → KIÉRTÉKELÉS → JEGYZŐKÖNYV

A sorrendnek oka van. Már a szemrevételezés feltárhat sérült burkolatot, laza kötést vagy hibás vezetőazonosítást. A további vizsgálatok egymást kiegészítve mutatják meg a hibavédelmi rendszer állapotát.

2. Szemrevételezés

- vezetők, kapcsok és színjelölések állapota;
- PE és N helyes vezetése;
- védelmi készülékek típusa és névleges adatai;
- mechanikai sérülés, túlmelegedés vagy nedvesség nyomain.

3. PE-folytonosság

A fogyasztó megszakadt PE mellett is működhet. Ezért a működési próba önmagában nem igazolja a hibavédelmet. A folytonossági vizsgálat a hozzáférhető vezetőképes részek és a védővezető-rendszer közötti villamos kapcsolatot ellenőrzi.

4. Szigetelési állapot

Romló szigetelési állapotot okozhat nedvesség, mechanikai sérülés, öregedés, szennyeződés vagy hibás készülék. A mért eredményt mindig a vizsgálati feltételekkel együtt kell értelmezni.

5. Hurokimpedancia és automatikus lekapcsolás

TN rendszerben a hibaáram egyszerűsített becslése: $I_f \approx U_0 / Z_s$. Minél nagyobb a hurokimpedancia, annál kisebb lehet a hibaáram. A védelem értékeléséhez ismerni kell azt az I_a

áramot is, amelynél a védelmi készülék a szükséges időn belül lekapcsol.

Alapkapcsolat: $Z_s \times I_a \leq U_0$. A megfelelőséghez a védelmi készülék karakterisztikája és a szükséges lekapcsolási idő is kell.

6. RCD ellenőrzése

Az RCD a kifolyó és visszatérő áram különbségére reagál. A TEST gomb fontos működési próba, de nem helyettesíti a megfelelő műszeres vizsgálatot. Figyelembe kell venni az $I_{\Delta n}$ értéket, a készülék típusát, bekötését és a mérési körülményeket.

7. Az eredmények együtt értelmezendők

Vizsgálat	Mit ellenőriz?	Lehetséges hiba
Szemrevételezés	Kialakítás, sérülés	Laza kötés, hibás bekötés
PE-folytonosság	Védővezető útja	Szakadás, rossz kötés
Szigetelés	Nem kívánt vezetési út	Nedvesség, sérülés
Z_s	Hibahurok	Nagy átmeneti ellenállás
RCD	Hibaáram-védelem	N-PE hiba, kevert nullák, készülékhiba

8. Mérési jegyzőkönyv

A jegyzőkönyvből később is ki kell derülnie, hol, mit, milyen műszerrel és milyen feltételek mellett vizsgáltak, mi lett az eredmény, hogyan értékelték, és történt-e javítás utáni visszaellenőrzés.

- hely és áramkör azonosítása;
- mérési pont;
- mérés és műszer;
- mérési körülmények;
- mért érték;
- értékelés;
- javítás és visszaellenőrzés.

Komplex esettanulmány

Helyzet: egy műhelyi dugalj működik, de a PE-kapcsolat bizonytalan. Z_s nagyobb a korábbi értéknél, az RCD TEST gombra lekapcsol. A TEST gomb működése nem teszi feleslegessé a PE-hiba kivizsgálását. A védővezető útját és kötéseit ellenőrizni kell, majd javítás után a releváns méréseket meg kell ismételni.

Összefoglalás

A hibavédelmi ellenőrzés nem egyetlen mérés: kialakítás → védővezető → szigetelés → lekapcsolási feltételek → RCD → dokumentált kiértékelés.

Ellenőrző kérdések

- Miért előzi meg a szemrevételezés a méréseket?
- Miért működhet fogyasztó hibás PE mellett?

- Mit jelent a $Z_s \times I_a \leq U_0$ összefüggés?
- Miért nem elég az RCD TEST gombja?
- Mit kell tartalmaznia a mérési jegyzőkönyvnek?
- Miért kell javítás után újramérni?

IAP-kihívás

$U_0 = 230 \text{ V}$, $Z_s = 2,6 \Omega$. Számítsd ki a közelítő hibaáramot! Magyarázd el, miért nem dönthető el pusztán ebből, hogy a hibavédelem megfelelő-e.

Biztonsági megjegyzés

Valós, feszültség alatt álló hálózaton végzett hibavédelmi mérések megfelelő képesítést, műszert és eljárást igényelnek. Tanulói gyakorlatban feszültségmentes oktatópanel, szimulált hibák és előre megadott mérési adatok használhatók.